AI-Powered Building Age Classification

Cross-City Domain Adaptation for Urban Heritage (Madrid to Amsterdam)

اسم التحدي:	تحديد عمر المباني في أمستردام بناءً على بنايات مدريد	**اسم الفريق:**	Vortex
أعضاء الفريق:	الاء قيس جاسم | نور احمد راضي | الحسين قاسم حسين | رقيه علي عبود	**مستودع الكود:**	[GitHub Repository Link]

1. الملخص التنفيذي ونطاق التحدي (Problem & Scope)

يستهدف هذا المشروع حل معضلة انزياح النطاق (Domain Shift) في تحليل البيئات الحضرية؛ حيث يفتقر التخطيط العمراني في العديد من المدن إلى سجلات تاريخية دقيقة ومحدثة لأعمار المباني، وهو ما يُعيق حساب كفاءة الطاقة وتوثيق التراث. قمنا بتطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بالحقب الإنشائية لمباني مدينة **أمستردام** اعتماداً على نموذج مُدرّب على بيانات مدينة **مدريد**، بالاعتماد الكلي على الخصائص الطيفية والزمنية المستخرجة من الأقمار الصناعية دون الحاجة لبيانات مسح ميداني جديدة.

2. طبيعة البيانات وهيكلية التصنيف (Data Specifications)

البيانات المستلمة والمستخدمة في المشروع هي بيانات جدولية رقمية مهيأة مسبقاً (Tabular / Curated Numerical Features) مستخرجة بدقة من حزم الأقمار الصناعية المتعددة، وليست صوراً خاماً (Raw Imagery) ولا صور واجهات أرضية. تضمنت الجداول **60 ميزة طيفية وإحصائية زمنية** لكل مبنى تعكس بصمة الانعكاس الإشعاعي (Mean و Std عبر المواسم والحقب).

فئة التصنيف (Class)	الحقبة الزمنية المستهدفة	الخصائص الإنشائية والمعمارية المميزة
Class 0	ما قبل عام 1945 (Pre-1945)	المباني التاريخية والتقليدية، تباين في تقادم مواد البناء الحجرية والخشبية.
Class 1	من 1945 إلى 1984	مرحلة التوسع الصناعي وإعادة الإعمار بعد الحرب، نمطية أسطح الخرسانة والطوب.
Class 2	من 1984 إلى 2004	تطور التخطيط الحديث، استخدام مواد عازلة ومجمعات سكنية متسقة الأبعاد.
Class 3	من 2004 إلى 2024	المعمار المعاصر، معايير كفاءة الطاقة العالية، والأسطح الزجاجية والمعدنية الحديثة.

3. هندسة الميزات ومعالجة فجوة النطاق (Domain Adaptation Pipeline)

شمل فضاء الميزات المشترك بين المدينتين 60 متغيراً طيفياً وزمنياً موحداً بالاسم والترتيب عبر بيانات تدريب مدريد (**76,263 صفاً**) وبيانات اختبار أمستردام (**25,992 صفاً**). نظراً لاختلاف المناخ والمواد بين إسبانيا وهولندا، برزت ميزات محددة كأعلى العوامل حساسية لعمر المبنى:

الحزم الطيفية الأكثر تأثيراً (Top Features):
متوسط الأشعة تحت الحمراء المبكرة (`NIR_earlyMean`)، ومؤشر الكتلة المبنية (`UIMean`)، وتشتت الأحمر والأخضر (`Red_std`, `Green_late_std`).

الارتباط الفيزيائي لتآكل المواد:
تغير الانعكاس الطيفي للحزم عبر السنين يعكس مباشرة تآكل وتقادم مواد الأسقف وتراكم الأتربة والرطوبة النباتية على المباني القديمة.

ولمعالجة الفجوة البيئية والرياضية بين المدينتين برمجياً (Domain Gap Mitigation)، طبقنا استراتيجية رباعية دقيقة:

1. **موازنة أوزان الفئات (Balanced Class Weighting):** تفعيل معيار `'class_weight='balanced` داخل الخوارزميات لمواجهة عدم التكافؤ التاريخي لعينات المباني في مدريد وحماية الفئات النادرة من التحيز.
2. **تطبيع وتوحيد المقاييس (Feature Scaling):** تطبيق `StandardScaler` على الـ 60 ميزة طيفية لتوحيد مجالات التوزيع والحد من أثر التباين الإشعاعي المختلف بين سماء إسبانيا المشمسة وأجواء هولندا الغائمة.
3. **عزل الإحداثيات الجغرافية المباشرة (Spatial Coordinates Exclusion):** استبعاد خطوط الطول والعرض المحلية لمنع النموذج من حفظ تموضع مدريد الجغرافي (Spatial Overfitting)، وضمان تعميم الميزات الطيفية الصرفة للمواد.
4. **التكيف النموذجي قليل العينات (Few-Shot Prototype Adaptation):** عند اختبار التنبؤ المباشر (Zero-Shot) أظهرت النتائج انحيازاً للمباني نحو فترة ما بعد الحرب. قمنا بضبط مراكز الفئات طيفياً عبر 25 عينة مرجعية فقط لكل فئة من أمستردام، مما طابق التوزيع وأدى لقفزة نوعية في الأداء.

4. استراتيجية النمذجة ومقارنة الـ 25 نموذجاً (Model Benchmarking-25)

خلال فترة الهاكاثون، قمنا ببناء وتدريب وتقييم **25 نموذجاً مختلفاً** شملت عائلات متعددة: خوارزميات تعزيز التدرج على البيانات الجدولية (LightGBM, XGBoost, CatBoost, HistGradientBoosting)، والغابات العشوائية وأشجار القرار الفائقة (Random Forest, Extra Trees)، والشبكات العصبية الجدولية (Multi-Layer Perceptrons)، إضافة إلى نماذج دمج وتجميع الأوزان (Stacking & Voting Ensembles).

مرحلة وتكوين النموذج	طبيعة استراتيجية النقل	Macro F1-Score	ملاحظات الأداء
Baseline Random Forest	Direct Zero-Shot Transfer	0.438	تأثر شديد بفجوة الإشعاع واختلاف الرطوبة
Standard XGBoost (Raw Features)	Trained on Madrid only	0.485	انحياز عالي نحو مباني فترة 1945-1984
Tuned LightGBM (Class-Weighted)	Normalized + No Coordinates	0.542	تحسن واضح بعد عزل الإحداثيات المكانية
CatBoost Ensemble (Top 3)	Multi-seed Feature Averaging	0.569	استقرار أفضل في الاحتمالات التنبؤية
Final Adapted Model (Champion)	**Few-Shot Prototype Adaptation**	**0.616**	**النموذج النهائي المعتمد بنجاح التكيف الحضري**

5. النتائج، التحديات الفنية والخاتمة (Insights & Conclusion)

> **النتيجة المحورية:** مكنت مواءمة الخصائص الطيفية وحزم الـ NIR مع تقنية الـ Few-Shot Prototype Adaptation من تخطي حاجز انزياح النطاق الطيفي، ليرتفع مقياس **Macro F1-Score إلى 0.616**، مما يثبت إمكانية نقل المعرفة العمرانية عبر مدن متباعدة بيئياً وثقافياً دون الحاجة لإعادة المسح والتسمية المكلفة.

تمثلت أكبر عقبة تقنية في التباين الإشعاعي الموسمي بين مناخ شبه الجزيرة الإيبيرية وسواحل بحر الشمال؛ وقد تغلّبنا عليها بنجاح عبر التركيز على الفروق النسبية بين الحزم (Normalized Spectral Indices) وتعديل متجهات مراكز الفئات. يُمثل هذا العمل نموذجاً عملياً عالي الكفاءة يتيح لمخططي المدن والبلديات إجراء تقييمات عمرانية استباقية قابلة للتوسع والتطبيق في مختلف المدن الأوروبية.